

Actividad Práctica

PONDERACIÓN: 100 pts

Tiempo estimado: 2 hrs

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Índice

1. MARCO FORMATIVO	2
1.1. Valores	2
1.2. Competencia(s)	2
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	2
2. Resultado del Aprendizaje	2
2.1 Contenido	2
3. Actividad a desarrollar	3
3.1. Herramientas	3
3.2. Descripción de la actividad	3
3.3. Material de apoyo (referencias)	3
4. Rúbrica de Calificación	3
Requisitos para optar a la calificación	3
Detalle de la Calificación	3

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
perseverancia	mantener el esfuerzo durante el desarrollo de una API, resolviendo errores y ajustando la solución hasta lograr un funcionamiento correcto

1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de esta actividad usted adquirirá la siguiente competencia:

- Demuestra destreza y habilidad en la selección, uso y adaptación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de servicios backend, aplicando conceptos de API REST, métodos HTTP y organización de capas en ASP.NET Core Web API.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

La actividad le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

- Colaborar con los compañeros acerca de dudas, comunicar errores encontrados durante el desarrollo y consultar con el tutor académico para fortalecer la resolución de problemas y el trabajo en equipo.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1 Contenido

A continuación se detalla el contenido temático que será abordado en la actividad de laboratorio.

No.	Unidad	Tema	Sub Tema
1	Backend	ASP.NET Core Web API para Backend	Concepto de backend y función del servidor
2	Backend	ASP.NET Core Web API para Backend	Concepto de API y comunicación entre frontend y backend



No.	Unidad	Tema	Sub Tema
3	API REST	ASP.NET Core Web API para Backend	Principios REST y arquitectura cliente-servidor
4	API REST	ASP.NET Core Web API para Backend	Métodos HTTP: GET, POST, PUT, DELETE y PATCH
5	Frameworks	ASP.NET Core Web API para Backend	Uso de frameworks para organizar aplicaciones web
6	ASP.NET Core	ASP.NET Core Web API para Backend	Rutas, controladores y respuestas en formato JSON
7	Capas de aplicación	ASP.NET Core Web API para Backend	Model, Service y Controller

3. Actividad a desarrollar

3.1. Herramientas

Visual Studio Code, Visual Studio, Rider, .NET SDK, navegador web y Postman o herramienta equivalente para probar solicitudes HTTP.

3.2. Descripción de la actividad

Problema: API REST para Gestión de Productos en ASP.NET Core Web API

Desarrolle una aplicación backend utilizando ASP.NET Core Web API que permita administrar un catálogo básico de productos. El objetivo es aplicar los conceptos vistos en la semana 10 sobre backend, APIs, REST, métodos HTTP, framework, rutas, controladores y organización por capas.

El proyecto debe exponer endpoints REST que permitan consultar, crear, actualizar y eliminar productos. Cada producto deberá contar como mínimo con un identificador, nombre, descripción, precio y estado. La información puede almacenarse en memoria mediante una lista para facilitar la práctica.

La API debe implementar el método GET para listar todos los productos y consultar un producto específico por su identificador. Las respuestas deben enviarse en formato JSON y deben manejar adecuadamente los casos en los que no existan registros o el identificador no sea válido.

Para el registro de productos se debe utilizar el método POST. El sistema debe recibir la información del producto, validar que los campos principales no estén vacíos y agregarlo a la colección de datos. En caso de error, debe responder con un mensaje claro para el cliente.

Para modificar información se debe implementar PUT o PATCH, según corresponda. El sistema debe validar que el producto exista antes de actualizarlo y debe devolver una respuesta adecuada cuando la operación se realice correctamente o cuando el recurso solicitado no sea encontrado.

La eliminación debe realizarse mediante el método DELETE. La API debe solicitar el identificador del producto, verificar su existencia y eliminarlo de la colección. También debe controlar los casos en los que el identificador enviado no corresponda a ningún producto registrado.

El proyecto debe organizarse utilizando las capas Model, Service y Controller. El Model representará la estructura de los datos, el Service contendrá la lógica de negocio y el Controller recibirá las solicitudes HTTP y devolverá las respuestas al cliente.

Al finalizar, el estudiante deberá probar cada endpoint con Postman o una herramienta equivalente, evidenciando el uso correcto de rutas, métodos HTTP, códigos de respuesta y datos en formato JSON. Se espera claridad en el código, nombres adecuados y separación de responsabilidades.

3.3. Material de apoyo (referencias)

Agregar documentación oficial de Microsoft sobre ASP.NET Core Web API, material de clase de la semana 10 y referencias sobre API REST, métodos HTTP y arquitectura backend.

4. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.

Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Estructura del proyecto Web API	Se evalúa la creación correcta del proyecto en ASP.NET Core Web API, la organización general del código, claridad en nombres y separación básica de responsabilidades.	20
Implementación de rutas y métodos HTTP	Se evalúa el uso correcto de rutas y métodos GET, POST, PUT/PATCH y DELETE para consultar, crear, actualizar y eliminar recursos.	25
Uso de Model, Service y Controller	Se evalúa la aplicación de las capas Model, Service y Controller para representar datos, manejar la lógica de negocio y responder solicitudes HTTP.	25



Validaciones, respuestas y pruebas	Se evalúa el manejo de errores, validación de datos, respuestas en JSON, códigos de estado adecuados y pruebas realizadas con Postman o herramienta equivalente.	30
Total		100

